北京大学数学科学学院 2021-22 高等数学 B1 期中考试

1. **(15 分)** 导数类基本计算题.

(1) **(5 分)** 求函数

$$f(x)=x^{\arcsin x},0<x<1$$

的导函数 $f'(x)$.

(2) **(5 分)** 求函数

$$f(x)=\int_{\mathrm{e}}^{\mathrm{e}^x}\frac{\mathrm{d}t}{1+\ln t}\quad(x>-1)$$

的导函数 $f'(x)$.

(3) **(5 分)** 求函数

$$f(x)=\arctan x$$

在 $x=0$ 处的三阶导数 $f^{(3)}(0)$.

2. **(15 分)** 积分类基本计算题.

(1) **(5 分)** 求定积分

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x\cos x}{1+\sin^2 x}\mathrm{d}x$$

(2) **(5 分)** 求欧氏平面直角坐标系中曲线 $y=\dfrac{1}{2}x^2$ 从 $(0,0)$ 到 $\left(1,\dfrac{1}{2}\right)$ 的弧长.

(3) **(5 分)** 设奇数 $n\geqslant 3$, 求极坐标系 (r,θ) 中曲线 $r=\sin(n\theta),0\leqslant\theta\leqslant 2\pi$ 围成的封闭图形的面积.

3. **(15 分)** 序列 $\{x_n\}$ 满足

$$x_1>0,x_{n+1}=\frac{1}{2}\left(x_n+\frac{1}{x_n}\right)$$

试证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在, 并求出其值.

4. **(20 分)** 设 $x>0$, 定义

$$p(x)=\int_0^x\frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{t^3+2021}}$$

试证明: 方程 $p(x+1)=p(x)+\sin x$ 有无穷多个正实数解.

5. **(15 分)** 证明: 对于任意定义在 $[0,1]$ 上的连续函数 $f(x)$ 有

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^1 f(x)\sin(nx)\mathrm{d}x=0$$

6. **(20 分)** 设 $y=f(x)=x^3,x=g(t)=t^2,y=f(g(t))=t^6,\Delta t=0.1,\Delta x=g(1+0.1)-g(1)=0.21$.

(1) **(6 分)** 当把 t 作为自变量时, 函数 $y=f(g(t))=t^6$ 的二阶微分记为 d_t^2y, 函数 $x=g(t)=t^2$ 的一阶微分记为 d_tx. 试计算: 当 $t=1,\Delta t=0.1$ 时, 函数 $y=f(g(t))$ 的二阶微分 $\mathrm{d}_t^2y|_{t=1,\Delta t=0.1}$ 和函数 $x=g(t)$ 的一阶微分 $\mathrm{d}_tx|_{t=1,\Delta t=0.1}$.

(2) (7 分) 当把 x 作为自变量时, 函数 $y = f(x) = x^3$ 的二阶微分记为 $\mathrm{d}_x^2 y$,x(视作 x 的函数) 的一阶微分记为 $\mathrm{d}_x x$. 试计算: 当 $x = 1, \Delta x = 0.21$ 时, 函数 $y = f(x)$ 的二阶微分 $\mathrm{d}_x^2 y|_{x=1,\Delta x=0.21}$ 和函数 x 的一阶微分 $\mathrm{d}_x x|_{x=1,\Delta x=0.21}$.

(3) (6 分) $\left.\dfrac{\mathrm{d}_t^2 y}{(\mathrm{d}_t x)^2}\right|_{t=1,\Delta t=0.1}$ 和 $\left.\dfrac{\mathrm{d}_x^2 y}{(\mathrm{d}_x x)^2}\right|_{x=1,\Delta x=0.21}$ 相等吗?